

Homework #1

Name: 方嘉聪 ID: 2200017849

Question 1 (10 分). 如下公式满足题目真值表要求 $((p_0 \rightarrow \neg p_1) \wedge (p_2 \vee p_3))$. ◀

Question 2 (60 分). 具体如下, 将需要填的地方用红色标出且保留了对应的题号.

第一个推演:

$$\begin{array}{c}
 \frac{(\varphi \vee \psi) \quad \frac{[(2)\varphi]^1 \quad [(3)\neg\varphi]^2}{\psi} \text{(RAA)} \quad [(4)\psi]^1}{\psi} \text{(}\vee\text{E), 1} \\
 \frac{[(1)\neg\varphi]^3 \quad \frac{\psi}{(5)(\neg\varphi \rightarrow \psi)} \text{(}\rightarrow\text{I), 2}}{\psi} \text{(}\rightarrow\text{E)} \\
 \frac{\psi \quad [(6)\neg\psi]^4}{(7)\varphi} \text{(RAA), 3} \\
 \frac{(7)\varphi}{(\varphi \vee \psi)} \text{(}\vee\text{I)} \\
 \frac{(\varphi \vee \psi) \quad (8)\neg(\varphi \vee \psi)}{(9)\psi} \text{(RAA), 4} \\
 \frac{(9)\psi}{(\varphi \vee \psi)} \text{(}\vee\text{I)}
 \end{array}$$

第二个推演:

$$\begin{array}{c}
 \frac{[(10)\varphi]^1 \quad [(11)\neg\varphi]^2}{\psi} \text{(RAA)} \quad \frac{(\varphi \wedge \neg\psi)}{\varphi} \text{(}\wedge\text{E)} \quad \frac{[(13)(\varphi \rightarrow \psi)]^3}{\psi} \text{(}\rightarrow\text{E)} \quad \frac{(\varphi \wedge \neg\psi)}{(14)\neg\psi} \text{(}\wedge\text{E)} \\
 \frac{\psi}{(12)(\varphi \rightarrow \psi)} \text{(}\rightarrow\text{I), 1} \quad \frac{\psi}{(15)\neg(\varphi \rightarrow \psi)} \text{(}\neg\text{I), 3} \\
 \frac{(12)(\varphi \rightarrow \psi) \quad (15)\neg(\varphi \rightarrow \psi)}{\varphi} \text{(RAA), 2}
 \end{array}$$

第三个推演:

$$\begin{array}{c}
 \frac{[(16)\psi]^2}{(17)(\varphi \rightarrow \psi)} \text{(}\rightarrow\text{I)} \quad \frac{(\varphi \wedge \neg\psi)}{\varphi} \text{(}\wedge\text{E)} \quad \frac{[(18)(\varphi \rightarrow \psi)]^1}{\psi} \text{(}\rightarrow\text{E)} \quad \frac{(\varphi \wedge \neg\psi)}{(19)\neg\psi} \text{(}\wedge\text{E)} \\
 \frac{(17)(\varphi \rightarrow \psi) \quad (19)\neg\psi}{(20)\neg(\varphi \rightarrow \psi)} \text{(}\neg\text{I), 1} \\
 \frac{(20)\neg(\varphi \rightarrow \psi)}{\neg\psi} \text{(}\neg\text{I), 2}
 \end{array}$$

Q.E.D. ◀

Question 3 (40 分). 判断如下:

1. 令 p 表示“每个非零概率事件终将发生”, q 表示“存在不可靠的认知来源”, r 表示“知识被彻底误导是非零概率的事件”, t 表示“知识终将被彻底误导”. 那么各前提条件对应的公式为:

- p .
- $(q \rightarrow r)$.
- $((p \wedge r) \rightarrow t)$.

结论对应公式为 $(\neg q \rightarrow t)$. 由于 $\{p, (q \rightarrow r), ((p \wedge r) \rightarrow t)\} \not\models \neg q \rightarrow t$, 故以上论证形式不是有效的.

2. 令 p 表示“外部世界真实存在”, q 表示“存在系统性幻觉”, r 表示“感官经验应当具有持续稳定性”. 那么各前提条件对应的公式为:

- $((p \wedge \neg q) \rightarrow r)$.
- p .
- $\neg r$.

结论对应公式为 q . 由于 $\{((p \wedge \neg q) \rightarrow r), p, \neg r\} \models q$, 故以上论证形式有效.

3. 令 p 表示“你意识到你存在”, q 表示“你存在”, r 表示“你意识到某些事物”. 那么各前提条件对应的公式为:

- $(\neg p \rightarrow \neg q)$.
- $(\neg p \rightarrow r)$.
- $(r \rightarrow q)$.

结论对应公式为 q . 由于 $\{(\neg p \rightarrow \neg q), (\neg p \rightarrow r), (r \rightarrow q)\} \not\models q$, 故以上论证形式不是有效的.

- 论证形式不是有效的.
- 论证形式不是有效的.
- 论证形式有效.
- 论证形式有效.
- 论证形式不是有效的.
- 论证形式有效.

Q.E.D.

Question 4 (15 分). 1. 对于 $(p_1 \leftrightarrow p_2) \leftrightarrow p_1$ 真值表如下:

p_1	p_2	$p_1 \leftrightarrow p_2$	$(p_1 \leftrightarrow p_2) \leftrightarrow p_1$
T	T	T	T
T	F	F	F
F	T	F	T
F	F	T	F

故 $(p_1 \leftrightarrow p_2) \leftrightarrow p_1$ 的真假实质上依赖于 p_2 , 实质上不依赖于 p_1 .

2. 三个符合要求的公式如下:

- $(p_1 \wedge (p_2 \rightarrow p_2)) \vee p_1$.
- $p_1 \wedge ((p_2 \rightarrow p_2) \vee p_1)$.
- $p_1 \wedge (p_2 \rightarrow (p_2 \vee p_1))$.

真值表见表 1. 故这三个公式的真假实质上依赖 p_1 但不依赖 p_2 .

3. $((p_1 \wedge p_2) \rightarrow (p_2 \vee p_1))$ 真值表见表 2. 故该公式的真假实质上既不依赖 p_1 也不依赖 p_2 .

Q.E.D.

Table 1: Truth Table for question 4.2

p_1	p_2	$(p_1 \wedge (p_2 \rightarrow p_2)) \vee p_1$	$p_1 \wedge ((p_2 \rightarrow p_2) \vee p_1)$	$p_1 \wedge (p_2 \rightarrow (p_2 \vee p_1))$
T	T	T	T	T
T	F	T	T	T
F	T	F	F	F
F	F	F	F	F

Table 2: Truth Table for question 4.3

p_1	p_2	$((p_1 \wedge p_2) \rightarrow (p_2 \vee p_1))$
T	T	T
T	F	T
F	T	T
F	F	T

Question 5 (5 分). 考虑如下的规则, 设

$$\varphi_A = \neg \left(\bigvee_{i=1}^5 p_{i,A} \right), \varphi_L = \neg \left(\bigvee_{i=1}^5 p_{i,L} \right), \varphi_N = \neg \left(\bigvee_{i=1}^5 p_{i,N} \right).$$

其中:

$$\left(\bigvee_{i=1}^5 p_{i,j} \right) \text{ 表示 } (p_{1,j} \vee p_{2,j} \vee p_{3,j} \vee p_{4,j} \vee p_{5,j}).$$

设 $\psi = (p_{1,R} \vee p_{3,R} \vee p_{5,R})$, 那么题目所给信息可以用如下逻辑公式表示:

$$(\varphi_A \wedge \varphi_L \wedge \varphi_N \wedge p_{2,E} \wedge \neg p_{4,R} \wedge \psi).$$

Q.E.D.

